Sistema de Inteligencia Penitenciaria V4.0

Del caos de los datos operativos
a la claridad estratégica.

Ingeniería de Datos · Pipeline ETL · Analítica Visual

El Ecosistema Fragmentado: Enero 2024 – Abril 2025

Fuente

22 archivos Excel (Reportes diarios de la Policía Nacional)

Volumen

23.367 reportes consolidados

Cobertura Geográfica

9 Regionales (RG) y 55 Unidades de policía

Capilaridad

Aproximadamente 1.000 salas y estaciones a nivel nacional

Insight Central: Un sistema masivo de captura de datos manual, operado de forma descentralizada por múltiples responsables a través de todo el país.

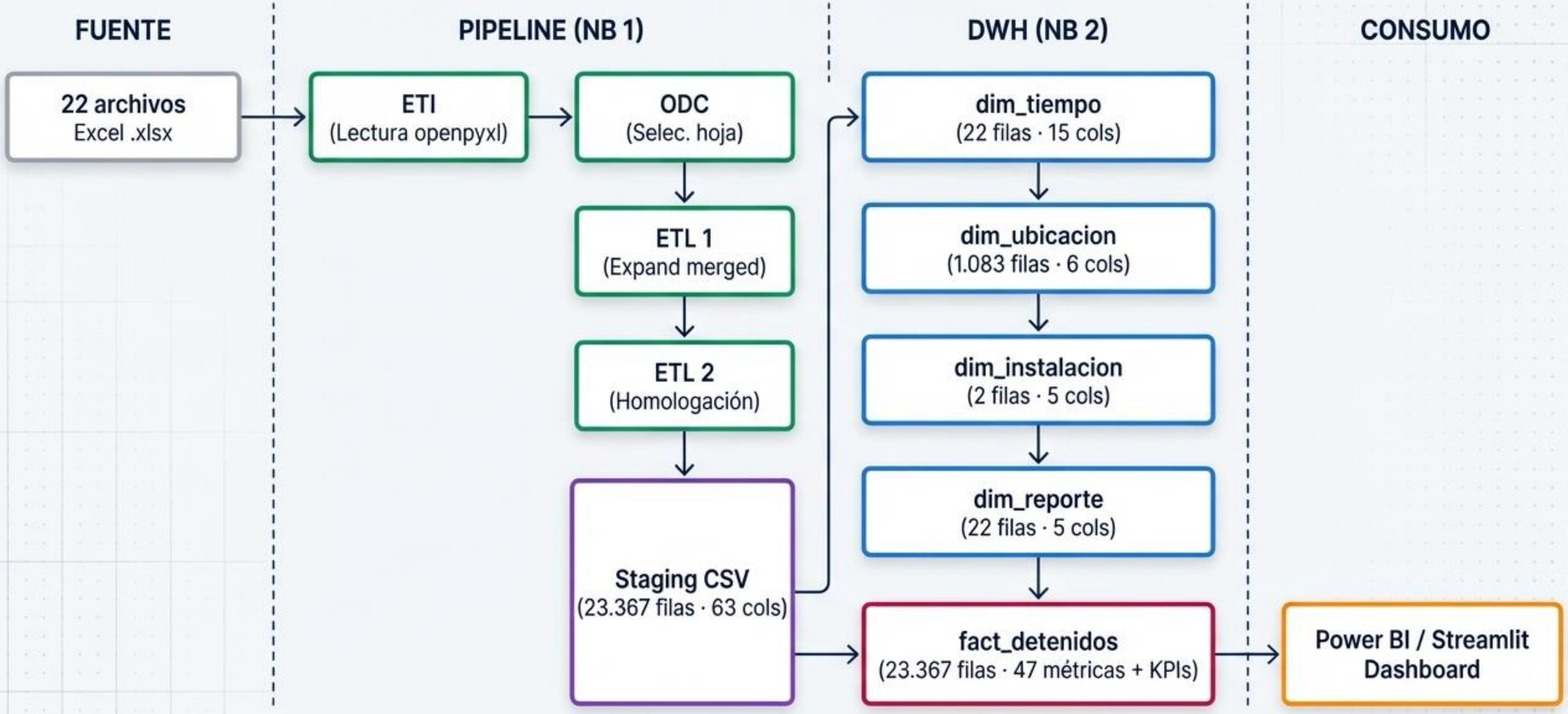
NotebookLM

El Espejismo de los Datos: Diagnóstico de Ingestión

Fricción Estructural	Impacto Operativo	Solución Implementada
Celdas combinadas masivas (hasta 139 filas verticales)	Truncamiento prematuro de lectura (solo leía 469 de 1.079 filas)	Expansión completa con librería openpyxl antes de procesar
Arquitectura de múltiples hojas (hasta 5 variantes por archivo)	Captura de hojas auxiliares incorrectas y pérdida de datos	Selección programática por doble criterio estructural
Vocabulario heterogéneo y 3 niveles de encabezado	Duplicación de columnas y pérdida de metadatos críticos	Construcción jerárquica y diccionario de homologación centralizado

NotebookLM

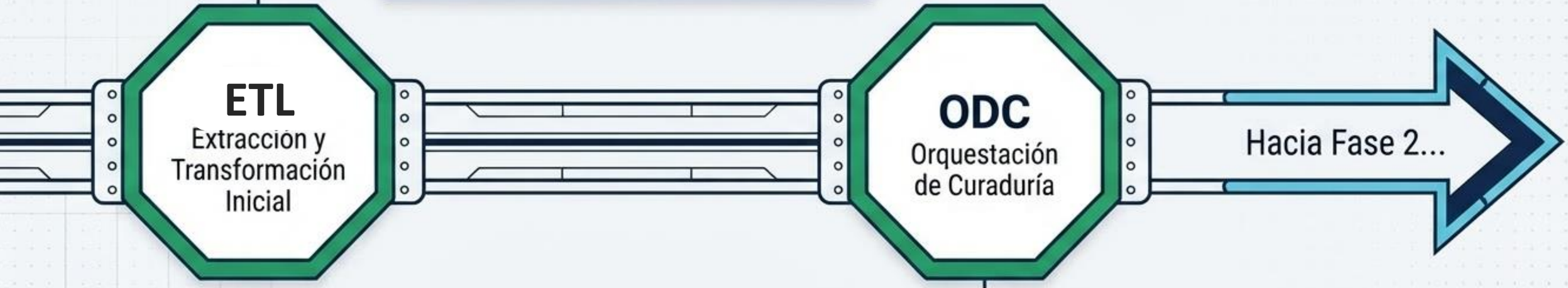
Arquitectura General del Sistema



NotebookLM

Fase 1: El Motor de Extracción y Curaduría

Lectura estructural profunda. Se evaden los límites nativos de pandas utilizando openpyxl puro para leer directamente la estructura física del archivo. Esto previene el truncamiento causado por celdas combinadas.



Detección inteligente de anclas de datos. Ignora las primeras 3 filas de metadata institucional. Aplica reglas de negocio estrictas: selección dinámica de hoja activa y ejecución de dropna antes del ffill para evitar propagar registros fantasma.

NotebookLM

Fase 2: Homologación y Construcción del Staging

Expansión de celdas fusionadas tanto en encabezados como en el cuerpo de los datos, asegurando que cada fila contenga su herencia jerárquica completa.

ETL 1
Expansión Multidimensional

ETL 2
Homologación de Vocabulario

Resolución de la heterogeneidad mediante un diccionario centralizado. Las uniones se realizan estrictamente por nombre de columna, nunca por índice posicional.

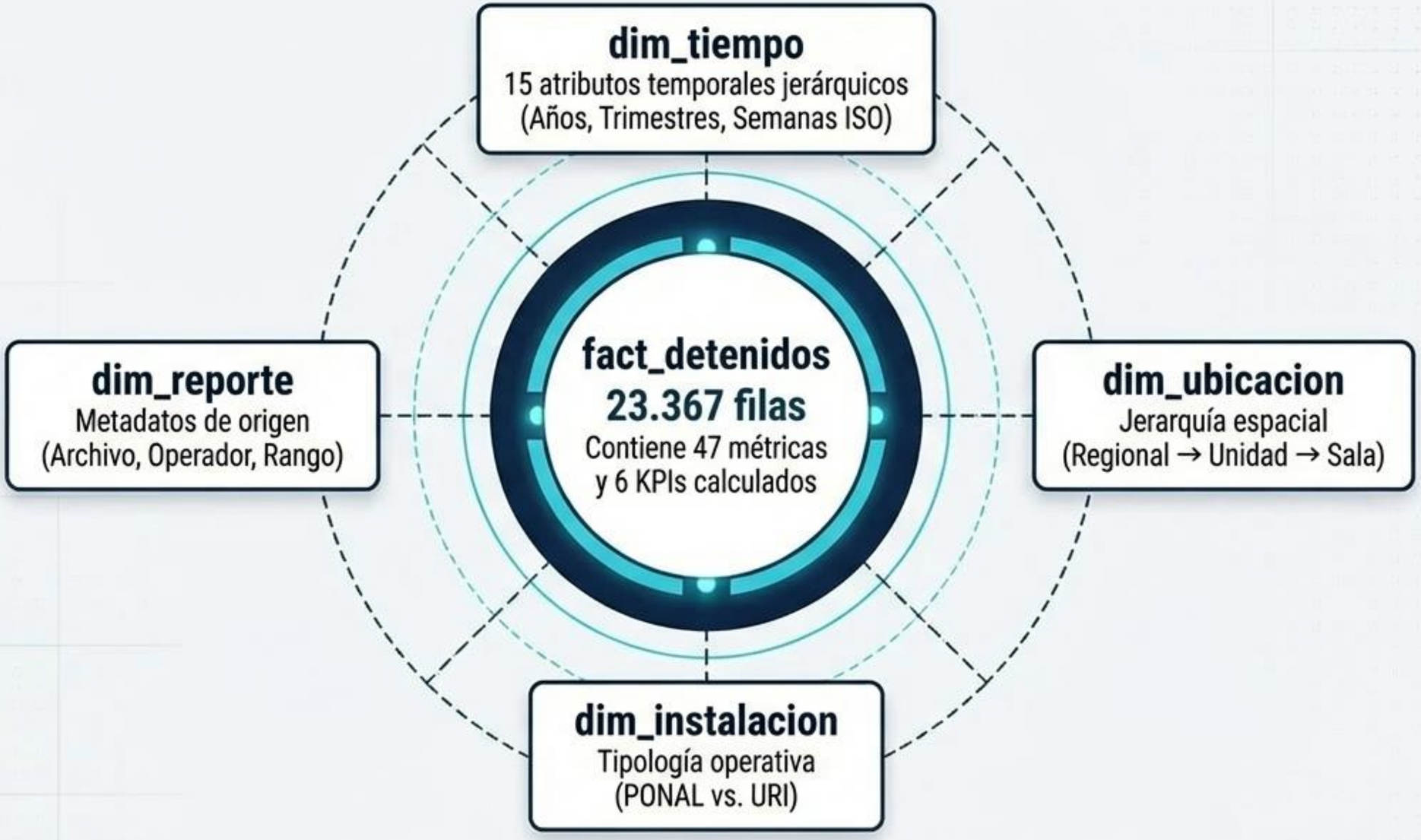
Staging CSV Consolidado

23.367 filas x 63 columnas

Tipado dinámico a formato numérico puro con codificación utf-8-sig.

NotebookLM

El Data Warehouse: Arquitectura de Modelo Estrella



NotebookLM

Granularidad Analítica: Lo que ahora podemos medir

Demografía y Perfil

- **Desglose completo de género** (Masculino, Femenino, Población LGBTI).
- **Control de nacionalidad y rastreo específico de extranjeros** (identificación de población venezolana).

Estatus Jurídico y Judicialización

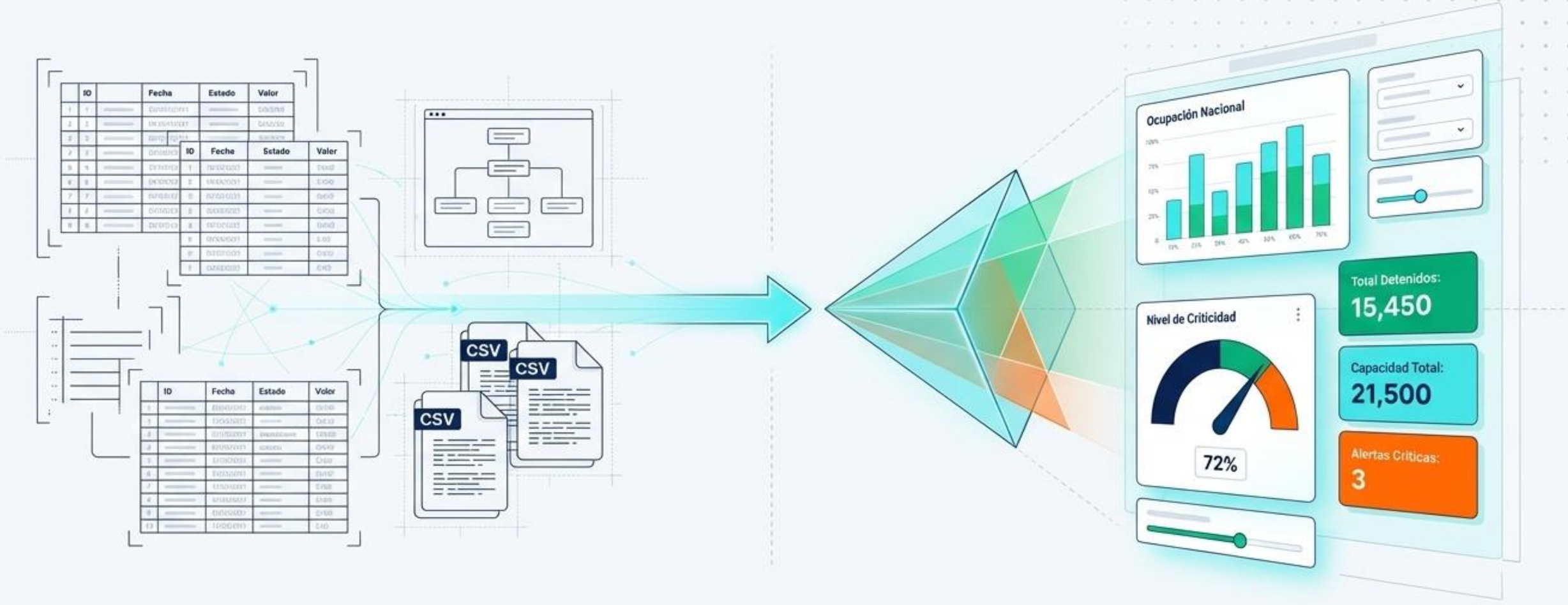
- **Clasificación procesal detallada:** Porcentaje de Imputados frente a Porcentaje de Condenados.
- **Gestión documental:** Identificación de detenidos que ya cuentan con documentos para traslado a centros penitenciarios.

Infraestructura, Operación y Custodia

- **Métricas de capacidad arquitectónica real** frente a ocupación actual en las salas.
- **Ratio operativo continuo:** Número de custodios policiales disponibles por cada persona detenida.

NotebookLM

Del Backend al FrontEnd: Visualización Estratégica



El esfuerzo de procesamiento, curaduría y modelado de datos cobra vida. Construimos una capa de consumo orientada exclusivamente a los stakeholders a través de Streamlit. Está diseñada con métricas de alto impacto, totalizadores y filtros dinámicos que ilustran el contexto real de la operación nacional.

NotebookLM

Anatomía del Centro de Comando Visual (V4.0)

1

Filtros Dinámicos

Permite aislamiento de datos por Instalación (PONAL/URI), Responsable, y jerarquía geográfica (Regional, Unidad, Sala).

2

Totalizadores (KPIs Macro)

Visión inmediata del volumen histórico: 23.367 registros, 55 Unidades, 1.000 estaciones, 460.681 detenidos históricos, 52.609 personal de custodia.

3

Métricas Analíticas de Alto Impacto

Indicadores semaforizados con tasas criticas de negocio: Ratio de Custodio, Porcentaje de Condenados y Capacidad Operativa comparada entre PONAL y URI.

NotebookLM

Foco Analítico I: Crisis de Capacidad y Hacinamiento

Velocímetro de Ocupación Global

Muestra un crítico 165.9% de ocupación a nivel nacional.

Divergencia Estructural

La visualización expone una abismal diferencia de capacidad. Mientras la PONAL enfrenta un colapso con 225.7% de hacinamiento, las URI mantienen una ocupación controlada del 35.6%.

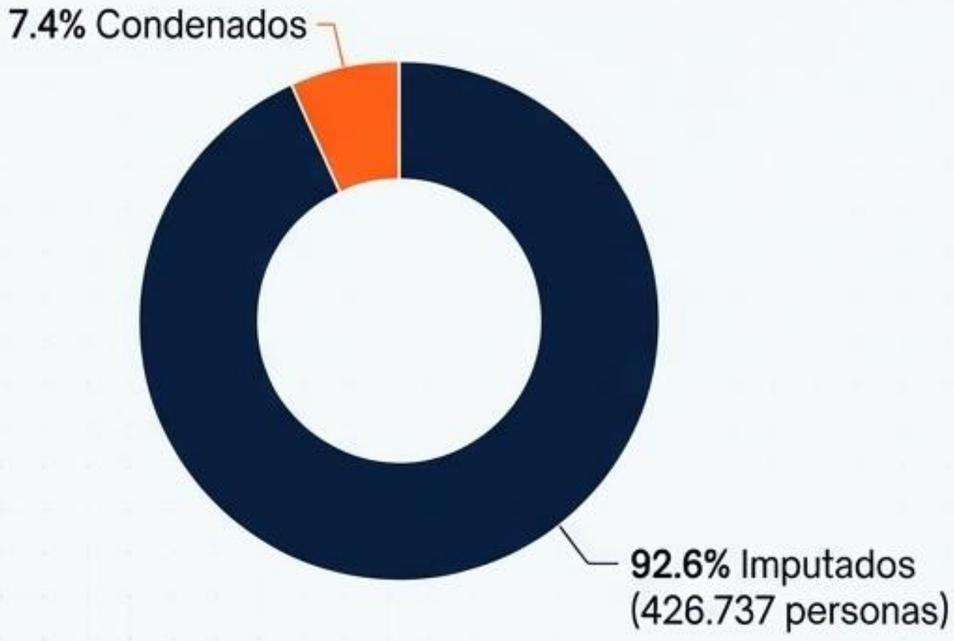
Distribución Regional

El gráfico de barras revela las regiones que sobrepasan el promedio del 165%, permitiendo focalizar recursos y traslados de manera inmediata hacia zonas de emergencia.

NotebookLM

Foco Analítico II: Dinámica Poblacional y Estatus Jurídico

Estatus Jurídico



El 92.6% de la población (426.737 personas históricas) son Imputados, frente a solo un 7.4% de Condenados. Esto evidencia un severo estancamiento en el procesamiento y traslados al sistema penitenciario formal.

Alertas y Control Operativo

Control de Extranjeros

8.7% de la población (39.874 personas), requiriendo protocolos consulares y migratorios especificos.

Ratio de Custodia

8.76 detenidos por cada custodio policial, elevando el riesgo operativo en las estaciones.

Sistema de Alerta Temprana

Implementación de un flag automático para detenidos con más de 36 horas continuas en salas transitorias.

NotebookLM

El Stack Tecnológico Subyacente

Python (≥3.10) & Jupyter

El lenguaje central y entorno interactivo para la orquestación del pipeline y desarrollo iterativo.

Pandas (≥2.0) & Numpy

Computación numérica de alto rendimiento para manipular las 23.367 filas y 63 columnas generadas en el Staging.

Openpyxl (≥3.1)

Ingeniería especializada para evadir restricciones nativas de extracción tabular y expandir celdas anidadas complejas.

Streamlit / Power BI

La capa de Business Intelligence y visualización analítica desplegada para la toma de decisiones de los stakeholders.

NotebookLM

Síntesis: De Archivos Aislados a Inteligencia Centralizada

	Modelo Anterior	Sistema V4.0
Ingesta de Datos	Copia/pega manual con pérdida masiva de filas.	Pipeline automatizado resistente a celdas combinadas.
Estructura	22 hojas heterogéneas y desvinculadas.	Modelo Estrella DWH (1 Fact Table, 4 Dimensiones).
Visibilidad	Reportes estáticos retrasados.	Visualización Streamlit interactiva e instantánea.
Capacidad de Acción	Reacción ciega a las crisis.	Sistema de alertas tempranas (Hacinamiento >1.0, Retención >36h).

El Sistema V4.0 no solo procesa datos judiciales; emite señales críticas en tiempo real para optimizar recursos, asegurar la custodia y gestionar la capacidad de infraestructura a nivel nacional.

NotebookLM